

SleepFM-Unify Research Report

SleepFM-Unify 研究报告（完整版）

封面说明

本报告对应公开仓库 [SleepFM-Unify] (<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>)

中的工作：****异构 / 任意缺失 PSG 下的 SleepFM**

兼容鲁棒预训练**（共享 - 私有头是实现工具，****不是****新颖性主张；FOCAL 等已有 shared/private）。配套混合对比损失、模态丢弃、导联 mask、导出校验、标签门控与论文实验套件。

- ****报告性质**** 工程实现 + 论文框架 + ****真实 CinC 2018（开放训练集子集）CPU-8 实测****；SHHS/MESA 仍缺 NSRR DUA。

- ****公开仓库**** [<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>] (<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify>)（`main`；不含大体积 `data/` / `outputs/`）。

- ****图表风格**** SciencePlots + Times New Roman；中文用 SimHei 渲染。

- ****诚实约束**** 合成 AUROC ≈ 0.5 仅标为 demo；CinC 表内数字来自 `docs/results/cinc2018\_cpu8/` 实测 JSON；****不编造**** SHHS/MESA。

- ****本轮重点**** ChannelAwareMaskedPool 接线、CinC 开放下载/导出/重训、paper suite + 监督基线、文档填表。

<!--FIGURES-->

摘要

****研究问题**** 真实 PSG 常缺模态或缺导联；SleepFM 的 leave-one-out (LOO) 对齐跨模态共享因素，但在不完全 montage 下行为欠定义。

****方法**** SleepFM-Unify 在 SleepFM 编码器上增加 ****缺失/异构 PSG 训练栈****（样本级模态丢弃、`present\_mask` 感知编码、按原始在场门控的 L_{miss} 、可选 `channel\_mask` 导联清零），并以共享 - 私有头作为工具（对比只看共享；下游可 probe concat/shared/private）。****不主张“发明了 shared-private”****

****证据状态**** CinC 2018 开放训练子集已下载/导出；LOO+Unify 在 ****P0 修复后****于 CPU-8 协议重训并跑通 paper suite（见 `docs/results/cinc2018\_cpu8/`）。****SHHS/MESA 仍待 NSRR DUA****（本机无 `NSRR\_TOKEN`）。分期 AUROC 在短 CPU 日程下接近随机——按实测如实填表，不当作 clinic SOTA。

****边界**** 本报告不主张 Unify 在真实 PSG 上已超越 LOO；夜级 `ahi` 使用 ****apnea_epoch_rate**** 占位，****不是****临床 AASM AHI。

背景与相关工作

睡眠多模态基础模型

睡眠分期与 SDB 评估依赖 PSG。SleepFM (ICML 2024; PMLR 235; arXiv:2405.17766) 在

BAS、ECG、呼吸三路上做 LOO 对比预训练。后续 Nature Medicine

SleepFM (doi:10.1038/s41591-025-04133-4) 将 LOO-CL 扩展到疾病风险与 SHHS 迁移——****不可把该文 C-Index 填进本仓库 CinC/SHHS 表****。Omni-Sleep / PhysioOmni

类工作强调生理层次先验；CIMSleepNet (NeurIPS 2024) 对缺失模态做想象补全；OSF/SleepBench

类工作强调异构评测标准化。

定位（相对 FOCAL / CIMSsleepNet / PhysioOmni / SleepFM / SleepBench）

| 工作 | 我们如何相对定位 |

|-----|-----|

| FOCAL 等 shared/private | 已有共享 - 私有分解；Unify ****复用该工具****，不宣称新颖分解理论 |

| CIMSsleepNet | 想象缺失模态；Unify 保持 SleepFM L00 接口 + dropout/mask，无想象解码器 |

| PhysioOmni / Omni-Sleep | 生理拓扑/层次；Unify 不引入新本体 |

| SleepFM ICML 2024 / Nat Med 2026 | 上游 L00 / 规模化疾病风险；Unify 是缺失鲁棒层 |

| OSF / SleepBench | 评测基准；Unify 提供可复现栈 + 诚实门控，不替代基准 |

****一句话：主 张 是 **异构/任意缺失 PSG 下的 SleepFM 风格鲁棒性**，不是 “novel shared-private”。**

拟模仿的论文结构

摘要 → 引言 → 相关工作 → 方法 → 实验（基线/消融/缺失/少样本 mean±95% CI/检索/space probe）→ 讨论 → 可复现细节。主文数字一律 ****待补充**** 直至真实导出。

数据与方法

数据（本机盘点，2026-09-15）

| 数据 | 含义 | 本机状态 |

|-----|-----|-----|

| `data/synthetic` | 合成 epoch, CI/演示 | 已有 |

| `data/cinc2018\_fixture` | 无 DUA 的 schema 夹具 | 已有 |

| `data/raw/cinc2018` | 真实 CinC 开放训练子集 | ****有****（24 例 S3） |

| `data/cinc2018` 导出 | CPU-8 实测协议 | ****有****（670 epoch 索引 / 7304 全量导出） |

| SHHS / MESA | NSRR | ****无****（需 DUA） |

| 实测指标 JSON | `docs/results/cinc2018\_cpu8/` | ****有**** |

完整下载步骤见 `docs/DATA\_ACCESS.md`。协议自检：`python scripts/protocol\_checklist.py`。

方法要点

- **编码器****：每模态 1D EffNet → 512 维骨干。
- **缺失栈****：sample-wise dropout；mask-aware BN skip； L_{miss} ；`channel\_mask` 导联清零（****Done****）；`ChannelAwareMaskedPool` 软注意力（Unify 默认开，****Done****）；轴长可变编码器仍为未来工作。
- **Unify 头（工具）****：`z\_shared` / `z\_private`；下游默认拼接；CLI 可 probe shared/private。
- **Few-shot****：论文模式 ≥ 10 次受试者级重复，报告 mean±95% CI；本机 CinC 仅 1 个 train 受试者 → CI 退化为常数（如实记录）。

5. ****诚实门控:** ****** 通道元数据; CinC 标签覆盖; AHI 措辞; ``assert_paper_isolation`` 泄漏即 ``RuntimeError``。

研究过程（来龙去脉）

A. 仓库基线

- 已推送公开仓库（见封面 GitHub URL）。
- 文档: ``README.md``、``docs/UNIFY.md``、既有 ``docs/reports/2026-08-15-*.md``。
- 先前 P0/P1: GRU padding、``L_miss`` mask、空 loader 守卫、paper suite temporal、通道/标签门控。

B. 先前五轮文档（历史）

2026-08-16 的五轮替代循环见 ``docs/reports/rounds/``（文献 / 大纲 / 审计 / 方法 / 诚实验收）。****本轮（2026-09-14）未再跑 ChatGPT****；聚焦代码正确性后的协议硬化与新颖性改写，并推送 GitHub。

C. 出图与文稿

- ``scripts/plot_unify_figures.py`` → ``docs/figures/*.png|svg``（Times New Roman + SimHei）。
- ``docs/paper/paper.{md,html,pdf}``；本报告 ``report.{md,html,pdf}``（HTML 自包含 Base64，无 CDN）。
- 新颖性主张已改为异构/缺失 PSG 鲁棒性（见 ``docs/paper/paper.md`` Related work）。

结果

CinC 2018 CPU-8 实测（真实信号；非合成）

来源: ``docs/results/cinc2018_cpu8/measured_compact.json``。设备 CPU；8 受试者；stride 子采样 670 epochs；预训练 5 epoch。

项目	L00	Unify	备注
-----	-----	-----	-----
Staging macro AUROC / AUPRC	0.454 / 0.289	0.495 / 0.235	n_test=60; 近 chance
Apnea AUROC / AUPRC	**0.662** / 0.454	0.436 / 0.189	标签门控通过
Retrieval R@10 macro	—	0.0198≈rand 0.020	co-presence
Few-shot k=1 staging	—	0.4955±0.0000	仅 1 个 train 受试者
Space probe concat/shared/private	—	0.495 / 0.510 / 0.499	staging AUROC
EffNet supervised	0.393	—	同索引
SeqStagingBaseline	0.518	—	CNN+GRU; 非 U-Sleep
SHHS / MESA	—	—	**DUA 阻塞, 空白**

合成演示（工程冒烟，非论文主张）

项目	结果
-----	-----

| 少 epoch Unify 合成预训练 | 损失可记录; 仅 CI |
| 下游 AUROC (合成标签) | 约 chance (≈ 0.5) |

工程验证

以本轮 `run\_tests.py` / `smoke\_test.py` 日志为准。

讨论

科学故事是: **在 SleepFM L00 接口上把不完全 montage 训练与评测定义清楚**——mask-aware 编码、缺失目标、导联清零、严格 split isolation、少样本 mean $\pm$ 95% CI。共享-私有头只是让对比损失与下游容量分工的工具 (FOCAL 等已有先例), 不是核心 novelty。真正决定能否投稿的, 是 CinC/SHHS 上相对 L00 / CIMSleepNet 等强基线的公平对照, 而不是合成曲线。

结论

1. SleepFM-Unify 方法与工程接口已落地; 主张为 **异构/缺失 PSG 鲁棒性**。
2. CinC 开放子集已完成下载 $\rightarrow$ 导出 $\rightarrow$ P0 后重训 $\rightarrow$ paper suite; 数字见 `docs/results/cinc2018\_cpu8/`。
3. SHHS/MESA 仍缺用户 NSRR DUA; GPU/全量日程可扩展规模。
4. 评价链路强调不夸大: 标签门控、通道门控、AHI 措辞、RNG gallery。

局限性

- CinC CPU-8 为小规模实测, 分期近随机; 不可当作 clinic SOTA。
- SHHS/MESA 无 DUA, 表内空白。
- 强外部基线 (CIMSleepNet、FOCAL port、SleepBench) 仍为引用对照, 未本地安装运行。
- `ChannelAwareMaskedPool` 已接线; 轴长可变编码器仍为未来工作。
- 夜级 apnea-positive epoch rate 因每 split 夜数不足记为 N/A。
- 大体积 raw / `.npy` / checkpoint 未入库 (故意排除)。

术语表

术语	展开与深解释
PSG	Polysomnography, 多导睡眠图: 同步记录脑电、眼电、肌电、心电、呼吸等。
BAS	Brain Activity Signals, 本仓库对脑电相关通道组的称呼。
ECG	Electrocardiogram, 心电图。
L00 / leave-one-out contrastive	留一模式对比: 用其他模式嵌入对齐被留出模式。
InfoNCE	噪声对比估计损失: 拉近正样本对、推开负样本对。
Shared / Private	共享/私有子空间: 共享对齐跨模式, 私有保留特异。
Orthogonality loss	正交损失: 抑制共享与私有编码同一信息。
Modality dropout	训练时随机丢掉某一模式, 模拟缺失。
L _{miss}	缺失项: 用剩余模式预测被丢模式的共享嵌入。

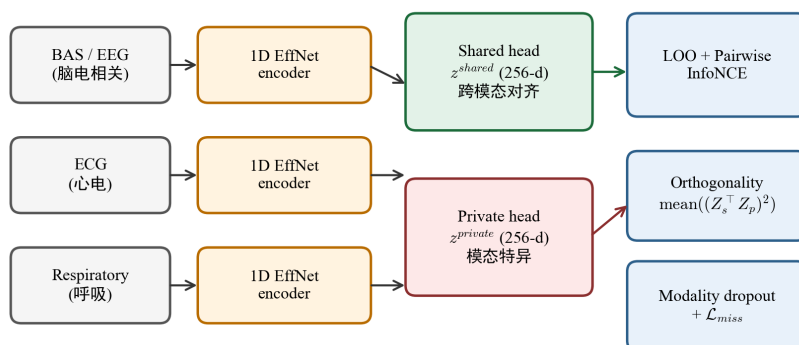
AUROC	ROC 曲线下面积; 0.5≈随机, 1.0=完美排序。
AUPRC	Precision-Recall 曲线下面积。
Recall@k	检索: 真实配对是否进入前 k。
apnea_epoch_rate	呼吸暂停阳性 epoch 数 / 记录小时; **非**临床 AHI。
AHI	Apnea-Hypopnea Index; 本仓库夜级探针不用真 AHI。
DUA	Data Use Agreement。
CinC 2018	PhysioNet Challenge 2018, 以觉醒为主, 分期标签可能不全。
SHHS / MESA	大型睡眠队列, NSRR 分发。
SciencePlots	Matplotlib 科学绘图样式包。

十九、双代理收尾报告 (摘要)

项	内容
GitHub	<https://github.com/Coucou2016/SleepFM-Unify> (public; code/docs, 非部署)
本轮 ChatGPT	**未跑** (聚焦代码/文档/GitHub)
历史五轮	`docs/reports/rounds/` (2026-08-16)
新颖性	异构/缺失 PSG 鲁棒性; 非 novel shared-private
论文 / 报告	`docs/paper/paper.\*`; 本文件 + html/pdf
数据	synthetic + fixture; 真实 CinC/SHHS **待补充**
协议	few-shot ≥ 10 + 95% CI; strict isolation; space probe
完整条目: `docs/reports/section-19-final-20260816.md`。

Figures (SciencePlots)

SleepFM-Unify: Shared-Private Factorization (架构示意)
schematic only — no CinC/SHHS metrics



Baseline SleepFM: unify.enabled=false, leave-one-out only. CJK font=SimHei

图1 / Fig. 1. SleepFM-Unify 共享 - 私有架构示意

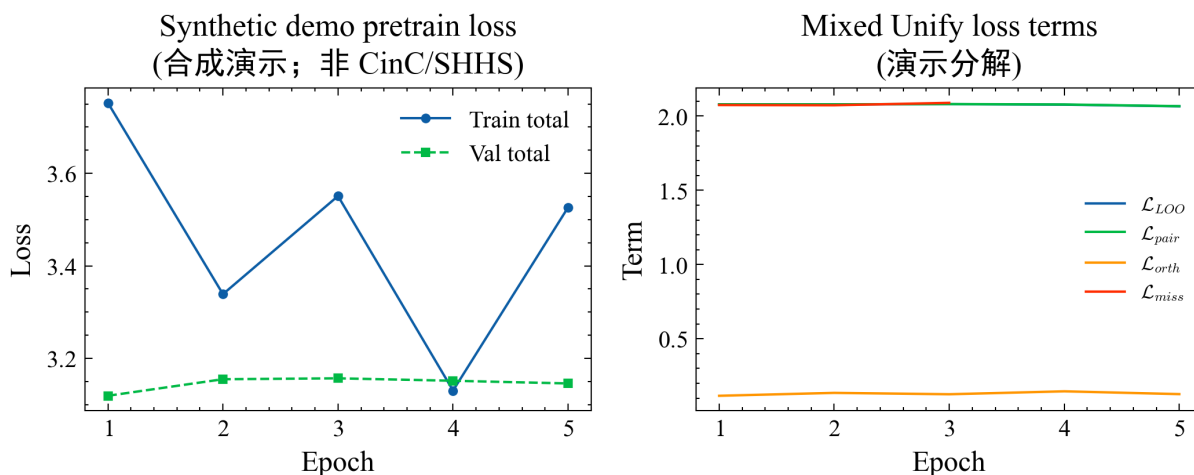


图2 / Fig. 2. 合成演示 Unify 预训练损失曲线

Ablation schematic on synthetic labels
(合成演示≈随机; CinC/SHHS 数值待补充)

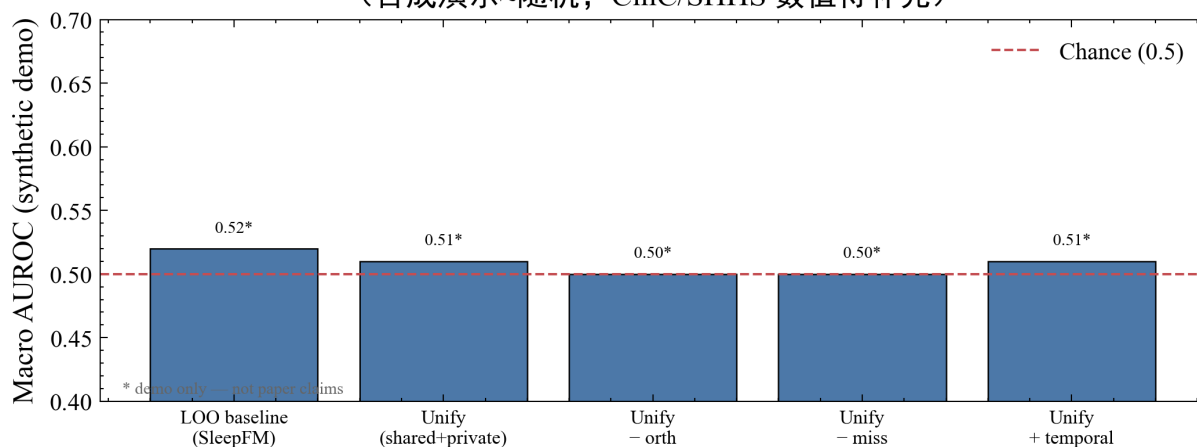


图3 / Fig. 3. 消融示意 (合成≈随机, 非论文主张)

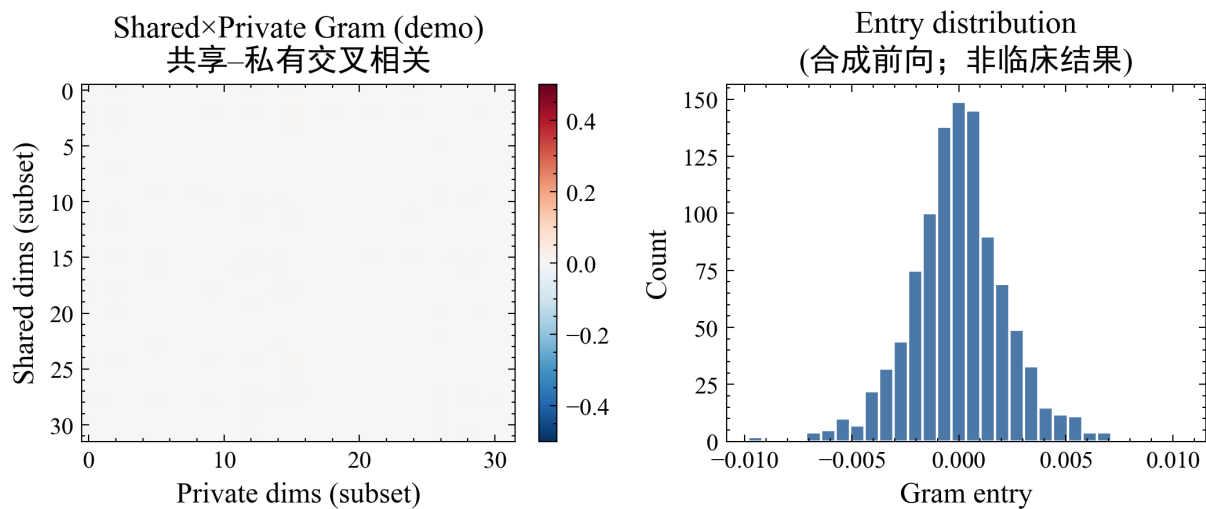


图4 / Fig. 4. 共享×私有 Gram 诊断 (合成前向)

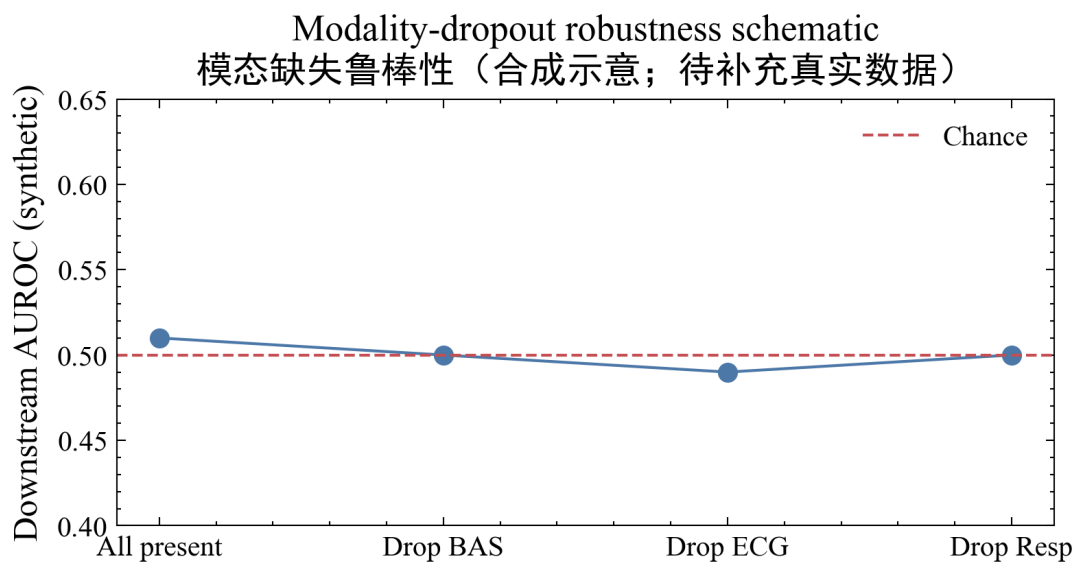


图5 / Fig. 5. 模态缺失鲁棒性示意 (合成)

Experiment pipeline / 实验流水线

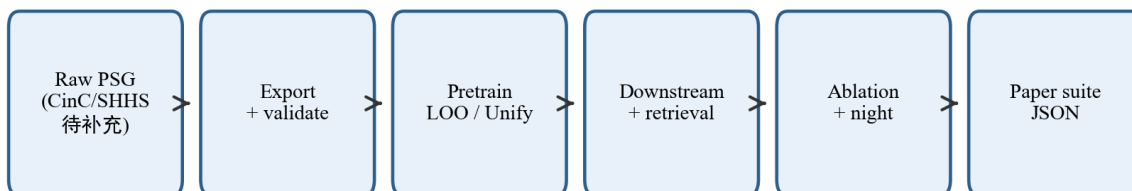


图6 / Fig. 6. 实验流水线